参考答案

期末测试卷

江苏省常州市2024–2025学年八年级上学期期末数学试卷

1. C 【解析】A. 不是轴对称图形,故该选项不符合题意;

B. 不是轴对称图形,故该选项不符合题意;

C. 是轴对称图形,故该选项符合题意;

D. 不是轴对称图形,故该选项不符合题意.

故选 C.

2. A 【解析】∵ 在平面直角坐标系中,点$(-3,a)$位于第三象限,

∴ $a<0$,

∴ a 的值可能是-2.

故选 A.

3. B 【解析】A. $\frac{2}{3}$是分数,属于有理数,故本选项不符合题意;

B. $\sqrt{3}$是无理数,故本选项符合题意;

C. 0 是整数,属于有理数,故本选项不符合题意;

D. $\sqrt{9}=3$,是整数,属于有理数,故本选项不符合题意.

故选 B.

4. A 【解析】∵ 两个三角形全等,

∴ $\angle\alpha=52°$.

故选 A.

5. D 【解析】A. 因为$\triangle ABC$的三条边分别为a,b,c,结合$a^2+b^2=c^2$,可知$\triangle ABC$是直角三角形,本选项不符合题意;

B. 因为$a:b:c=1:2:\sqrt{5}$,可设$a=x,b=2x,c=\sqrt{5}x(x\neq0)$,则$a^2+b^2=5x^2=c^2$,可知$\triangle ABC$是直角三角形,本选项不符合题意;

C. 因为$\angle A-\angle B=\angle C$,可得$\angle A=\angle B+\angle C$,结合$\angle A+\angle B+\angle C=180°$,可得$2\angle A=180°$,解得$\angle A=90°$,即$\triangle ABC$是直角三角形,本选项不符合题意;

D. 因为$\angle A:\angle B:\angle C=3:4:5$,可设$\angle A=3\alpha,\angle B=4\alpha,\angle C=5\alpha$,结合$\angle A+\angle B+\angle C=180°$,可得$3\alpha+4\alpha+5\alpha=180°$,解得$\alpha=15°$,所以$\angle A=45°,\angle B=60°,\angle C=75°$,所以$\triangle ABC$不是直角三角形,本选项符合题意.

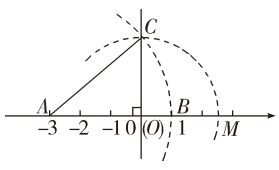
故选 D.

6. B 【解析】∵ 目标A,B的位置分别记为$(5,345°),(4,60°)$,

∴ 目标D的位置记为$(3,225°)$.

故选 B.

7. B 【解析】如图,



根据题意,可知$AB=AC=1-(-3)=4,AO=0-(-3)=3$,

$OA\perp OC$,

∴ $OC=\sqrt{AC^2-AO^2}=\sqrt{4^2-3^2}=\sqrt{7}$,

∴ $OM=OC=\sqrt{7}$,即点M在数轴上表示的数是$\sqrt{7}$.

故选 B.

8. B 【解析】∵ 点$P(t,0)$,点B,C在y轴上,

∴ 当$t<0$时,点$P(t,0)$与等边三角形ABC的“点图距”为PO的长度,

∴ $y=-t$;

当$t>0$时,

∵ $\triangle ABC$是等边三角形,$OA\perp BC$,点A的坐标为$(3,0)$,

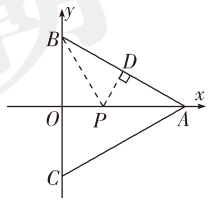
∴ $\angle OAB=\angle OAC=30°,OA=3$,

∴ $AB=2OB,AB^2-OB^2=OA^2$,

即$(2OB)^2-OB^2=3^2$,

∴ $OC=OB=\sqrt{3},AC=BC=AB=2\sqrt{3}$.

如图,过点P作$PD\perp AB$于点D,



当$PO=PD$时,

∵ $\angle BAO=30°$,

∴ $AP=2PD=2PO$.

∵ $OA=PA+PO=3$,

∴ $OP=PD=1,AP=2$,

∴ 此时动点$P(t,0)$与等边三角形ABC的“点图距”$y=1$.

∵ 当$0\leqslant PO\leqslant1$时,$OP<PD$,

∴ 动点$P(t,0)$与等边三角形ABC的“点图距”为OP的长度,

∴ $y=t(0\leqslant t\leqslant1)$;

当$1<PO\leqslant3$时,$OP>PD$,

∴ 动点$P(t,0)$与等边三角形ABC的“点图距”为PD的长度,

∴ $PD=\frac{1}{2}AP=\frac{1}{2}(OA-OP)=\frac{1}{2}(3-t)=-\frac{1}{2}t+\frac{3}{2}$,

∴ $y=-\frac{1}{2}t+\frac{3}{2}(1<t\leqslant3)$;

当$t>3$时,动点$P(t,0)$与等边三角形ABC的“点图距”为AP的长度,

∴ $y=AP=OP-OA=t-3(t>3)$.

综上所述，$y=\begin{cases}-t(t<0),\\ t(0\leqslant t\leqslant 1),\\ -\frac{1}{2}t+\frac{3}{2}(1<t\leqslant 3),\\ t-3(t>3).\end{cases}$

故选 B.

9. 6 【解析】$\because 6^2=36$，

$\therefore$ 36 的算术平方根是 6.

故答案为 6.

10. 3 【解析】$\because 9<13<16$，

$\therefore 3<\sqrt{13}<4$，

$\therefore \sqrt{13}$ 的整数部分是 3.

故答案为 3.

11. 21.1 【解析】21.097 5 精确到十分位的近似值是 21.1.

故答案为 21.1

12. 6 【解析】$\because$ 一次函数 $y=kx-3$ 的图象经过点 $(1,3)$，

$\therefore 3=k-3$，

解得 $k=6$.

故答案为 6.

13. 7 【解析】如图，过点 D 作 $DH\perp AC$ 于点 H.

$\because \angle B=90°$，

$\therefore DB\perp AB$.

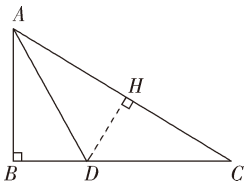
$\because AD$ 是 $\triangle ABC$ 的角平分线，

$\therefore DH=BD=2$.

$\because AC=7$，

$\therefore \triangle ADC$ 的面积 $=\frac{1}{2}AC\cdot DH=7$.

故答案为 7.



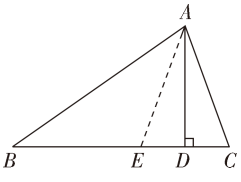
14. $x>0$ 【解析】由表中数据知 $y=kx+b$ 中 y 随 x 的增大而增大，

当 $y=1$ 时，$x=0$，

$\therefore$ 关于 x 的不等式 $kx+b>1$ 的解集是 $x>0$.

故答案为 $x>0$.

15. $CD+AC=BD$ 【解析】如图所示，在 BD 上截取 $DE=CD$，连接 AE，



$\because AD\perp BC$，

$\therefore \angle ADE=\angle ADC=90°$.

在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle ADC$ 中，$\begin{cases}AD=AD,\\ \angle ADE=\angle ADC,\\ DE=DC,\end{cases}$

$\therefore \triangle ADE\cong\triangle ADC$，

$\therefore AE=AC$，$\angle AED=\angle C$.

又$\because \angle C=2\angle B$，

$\therefore \angle AEC=2\angle B$.

$\because \angle AEC=\angle B+\angle BAE$，

$\therefore \angle B=\angle BAE$，

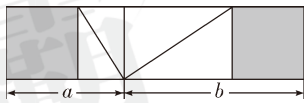
$\therefore BE=AE$.

$\because BD=BE+DE$，

$\therefore CD+AC=BD$.

故答案为 $CD+AC=BD$.

16. $\frac{ab}{a+b}$ 【解析】将题图②和题图③对比得到如图所示的长度关系.



$\because$ 题图②与题图③的面积相等，均为 ab，

$\therefore$ “容方”的边长为 $\frac{ab}{a+b}$.

故答案为 $\frac{ab}{a+b}$.

17. 解：$\sqrt{(-2)^2}+\sqrt[3]{-8}$

$=2-2$

$=0$.

18. 解：$2x^3=-54$，

$x^3=-27$，

$\therefore x=-3$.

19. 证明：$\because MS\perp PS$，$MN\perp SN$，$PQ\perp SN$，

$\therefore \angle MSP=\angle N=\angle SQP=90°$，

$\therefore \angle M+\angle MSN=\angle MSN+\angle PSQ$，

$\therefore \angle M=\angle PSQ$.

在 $\triangle MNS$ 和 $\triangle SQP$ 中，

$\begin{cases}\angle M=\angle PSQ,\\ \angle N=\angle SQP,\\ MS=SP,\end{cases}$

$\therefore \triangle MNS\cong\triangle SQP(\mathrm{AAS})$.

20. 解：(1)$\because OP$ 垂直平分线段 AB，点 C 在 OP 上，

$\therefore AC=BC$，

$\therefore \angle A=\angle CBA=26°$,

$\therefore \angle CBD=154°$.

$\because BE$ 平分$\angle CBD$,

$\therefore \angle CBE=\frac{1}{2}\angle CBD=77°$.

(2)设$\angle A=\angle CBA=x°$,

$\therefore \angle ECB=(2x)°$.

$\because EC=EB$,

$\therefore \angle CBE=\angle ECB=(2x)°$,

$\therefore \angle CBD=(4x)°$,

$\therefore 5x=180$,

$\therefore x=36$,

$\therefore \angle A$ 的大小为 36°.

21. 解:设绳索长为 x 尺.

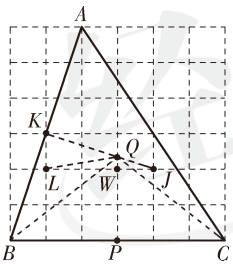
根据题意,得$(x-3)^2+8^2=x^2$,

解得 $x=\frac{73}{6}$.

$\therefore$ 绳索长为$\frac{73}{6}$尺.

22. 解:(1)①如图,点 P 即为所求.(合理即可)

②如图,点 Q 即为所求.



(2)7 【解析】如图,取格点 L,W,连接 QL.

$\because S_{\triangle QLJ}=S_{\triangle KLJ}-S_{\triangle QKL}$,

$\therefore \frac{1}{2}\times3\times QW=\frac{1}{2}\times1\times3-\frac{1}{2}\times1\times2$,

$\therefore QW=\frac{1}{3}$,

$\therefore QP=2+\frac{1}{3}=\frac{7}{3}$,

$\therefore \triangle QBC$ 的面积$=\frac{1}{2}\times6\times\frac{7}{3}=7$.

故答案为 7.

23. 解:(1)2 000 【解析】根据图象可知,当 $x=2\,000$ 时,甲、乙两家公司的租车费相等.

故答案为 2 000.

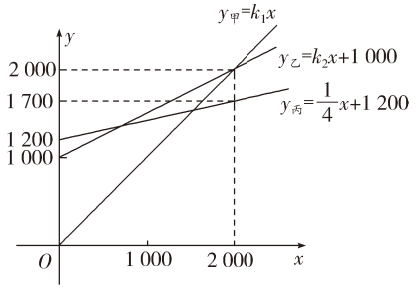
(2)由 $x=2\,000$ 时,$y=2\,000$,得 $2\,000=2\,000k_2+1\,000$,

$\therefore k_2=\frac{1}{2}$,

$\therefore y_{乙}$ 与 x 之间的函数表达式为 $y_{乙}=\frac{1}{2}x+1\,000$.

(3)丙汽车出租公司收取的租车费 $y_{丙}$(元)与行车里程 x(千米)之间的函数表达式为 $y_{丙}=\frac{1}{4}x+1\,200$.

如图所示:



将坐标(2 000,2 000)代入 $y_{甲}=k_1x$,

得 $2\,000k_1=2\,000$,

解得 $k_1=1$,

$\therefore y_{甲}$ 与 x 之间的函数表达式为 $y_{甲}=x$,

设甲、丙两函数图象的交点坐标为(a,b),

则$\begin{cases}a=b,\\ \frac{1}{4}a+1\,200=b,\end{cases}$

解得$\begin{cases}a=1\,600,\\ b=1\,600,\end{cases}$

$\therefore$ 甲、丙两函数图象的交点坐标为(1 600,1 600).

由图可知,当 $0<x<1\,600$ 时,选择甲公司;当 $x=1\,600$ 时,选择甲或丙公司;当 $x>1\,600$ 时,选择丙公司.

24. 解:(1)$y_1=\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}$ 【解析】①设 y_1 与 x 之间的函数表达式为 $y_1=k_1x+b_1$(k_1,b_1 为常数,且 $k_1\neq0$).

将 $x=2,y_1=1$ 和 $x=6,y_1=2$ 分别代入 $y_1=k_1x+b_1$,

得$\begin{cases}2k_1+b_1=1,\\ 6k_1+b_1=2,\end{cases}$

解得$\begin{cases}k_1=\frac{1}{4},\\ b_1=\frac{1}{2},\end{cases}$

$\therefore y_1$ 与 x 之间的函数表达式为 $y_1=\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}$.

故答案为 $y_1=\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}$.

②$\because \frac{1}{4}>0$,

$\therefore y_1$ 随 x 的增大而增大,

$\therefore$ 当 $x=30$ 时,y_1 的值最大,且最大值为$\frac{1}{4}\times30+\frac{1}{2}=8$.

$\therefore$ 提小秤纽可称的最大物重为 8 kg.

(2)设 $y_2=km+b$.由 $y_1=2$ 时,得 $x=6$,则 $m=6+6=12$,得 $12k+b=9$.

同理可得 $16k+b=14$.解方程组 $\begin{cases}12k+b=9,\\16k+b=14,\end{cases}$

得 $\begin{cases}k=\dfrac{5}{4},\\b=-6,\end{cases}$

$\therefore y_2=\dfrac{5}{4}m-6$.

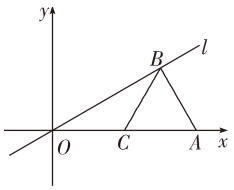
$\because \dfrac{5}{4}>0$,

$\therefore y_2$ 随 m 的增大而增大.

$\therefore$ 当 $m=36$ 时,y_2 的值最大,且最大值为 $\dfrac{5}{4}\times36-6=39$,

$\therefore$ 提大秤纽可称的最大物重为 39 kg.

25. 解:(1)(12,0) 【解析】如图①,当 $AB\perp l$ 时,则 $\angle ABO=90°$.



①

$\because \angle AOB=30°$,$OA=24$,

$\therefore \angle BAO=60°$,$AB=\dfrac{1}{2}AO=12$.

$\because \triangle ABC$ 是等边三角形,

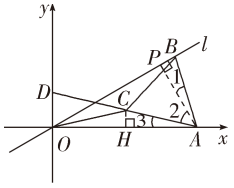
$\therefore$ 此时点 C 在 x 轴上,且 $OC=BC=12$,

$\therefore C(12,0)$.

故答案为(12,0).

(2)由(1)可知,点 C 在 x 轴上方或下方.

如图②,当点 C 在 x 轴上方时,过点 A,C 分别作 $AP\perp OB$,$CH\perp OA$,垂足分别为 P,H.



②

$\because \triangle ABC$ 为等边三角形,

$\therefore \angle BAC=\angle1+\angle2=60°$,$AC=AB$.

$\because \angle BOA=30°$,$AP\perp OB$,

$\therefore \angle PAO=\angle2+\angle3=60°$,

$\therefore \angle1=\angle3$.

在 $\triangle ABP$ 和 $\triangle ACH$ 中,

$\begin{cases}\angle BPA=\angle CHA,\\\angle1=\angle3,\\AB=AC,\end{cases}$

$\therefore \triangle ABP\cong\triangle ACH$,

$\therefore BP=CH$,$AP=AH$.

$\because \angle BOA=30°$,$AP\perp OB$,

$\therefore AP=\dfrac{1}{2}OA=12$.

$\because AB=13$,$AP\perp OB$,

$\therefore BP=5$,

$\therefore CH=BP=5$,$AH=AP=12$.

$\therefore$ 点 C 的坐标为(12,5).

当点 C 在 x 轴下方时,同理可得点 C 的坐标为(12,−5).

$\therefore$ 点 C 的坐标为(12,5)或(12,−5).

(3)根据题意,得点 C 在 x 轴上方或下方.

当点 C 在 x 轴上方时,由(2)可知:$AH=AP=\dfrac{1}{2}OA=12$,则 CH 垂直平分 OA,

$\therefore CO=CA$,

$\therefore \angle COA=\angle3$.

$\because \angle COA+\angle COD=90°$,$\angle3+\angle CDO=90°$,

$\therefore \angle COD=\angle CDO$,

$\therefore CO=CD$.

$\because \triangle ODC$ 为直角三角形,

$\therefore \angle CDO=\angle COD=45°$,

$\therefore \angle3=45°$,

$\therefore \triangle ACH$ 是等腰直角三角形.

$\therefore AB=AC=\sqrt{12^2+12^2}=\sqrt{288}$.

当点 C 在 x 轴下方时,同理可得 $AB=\sqrt{288}$.

$\therefore AB$ 的长为 $\sqrt{288}$.